CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Formule de Burnside, indicateur de cycles et théorème de Pólya

## Énoncé

**Notations.** Pour une permutation $\sigma$ d'un ensemble fini $E$ de cardinal $n$, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur $i$ ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « $\sigma$-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$ : un point fixe ou le support d'un cycle. $\varphi$ est l'indicatrice d'Euler.

### Partie I. La formule du rang

Un groupe fini $G$ agit sur un ensemble fini non vide $E$. Pour $x \in E$, $G_x$ est le stabilisateur de $x$, et pour $\sigma \in G$, $F_\sigma$ est le nombre de points fixes de $\sigma$. On note $\Omega_x$ l'ensemble des orbites de $E$ sous l'action (restreinte) de $G_x$.

1. a) Si $y = \sigma \cdot x$, montrer que $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$ et que $\Omega_y = \{\sigma \cdot \omega : \omega \in \Omega_x\}$.
   b) On suppose l'action transitive. Montrer que $r = |\Omega_x|$ ne dépend pas de $x$ ($r$ est le **rang** de l'action).

2. On suppose l'action transitive.
   a) Montrer que $r = \dfrac{|E|}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma$.
   b) En déduire la **formule du rang** : $r = \dfrac{1}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G} F_\sigma^2$.
   c) Vérifier la formule pour $G = \mathfrak{S}_n$ agissant sur $\{1, \dots, n\}$, $n \geqslant 2$.

### Partie II. Permutations de type donné

Soit $m, n \geqslant 2$ et $S_{m,n} = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n : \sigma^m = \mathrm{Id}\}$.

1. Montrer que $\sigma \in S_{m,n}$ si et seulement si la longueur de chaque cycle de $\sigma$ divise $m$.

2. a) Si $\sigma \in S_{m,n}$, vérifier que $\sum_{k \mid m} k\, c_k(\sigma) = n$.
   b) Soit $(a_k)_{k \mid m}$ des entiers naturels avec $\sum_{k \mid m} k\, a_k = n$. Montrer que le nombre de $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ telles que $c_k(\sigma) = a_k$ pour tout $k \mid m$ (et aucun autre cycle) est

$$\frac{n!}{\prod_{k \mid m} k^{a_k}\, a_k!}.$$

1. En déduire $|S_{m,n}|$, puis $I_4 = |S_{2,4}|$ et $|S_{3,6}|$.

### Partie III. Polynômes indicateurs de cycles

Soit $G$ un sous-groupe de $\mathfrak{S}_E$, $|E| = n \geqslant 2$. Le **polynôme indicateur de cycles** de $G$ est

$$Z_G(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} \prod_{k=1}^{n} X_k^{c_k(\sigma)} \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_n].$$

1. Montrer que si $\sigma \in \mathfrak{S}_E$ est de type $(a_1, \dots, a_n)$, son commutant $\{\tau : \tau\sigma = \sigma\tau\}$ a pour cardinal $\prod_k k^{a_k} a_k!$.

2. Calculer $Z_G$ pour $E = \{1, \dots, n\}$ et :
   a) $n = 4$, $G = \mathfrak{S}_4$ ;
   b) $n = 4$, $G = \mathfrak{A}_4$ ;
   c) $G = \langle c \rangle$ avec $c = (1\ 2\ \cdots\ n)$ ;
   d) $G = D_n$, le groupe diédral engendré par $c$ et $u = \prod_{1 \leqslant k \leqslant n/2} (k\ \ n+1-k)$.

### Partie IV. Le théorème de Pólya

On garde $G \subset \mathfrak{S}_E$. Soit $q \geqslant 2$, des indéterminées $Y_1, \dots, Y_q$ (les « couleurs ») et $\mathcal{T}$ l'ensemble des applications $f : E \to \{Y_1, \dots, Y_q\}$ (les coloriages). $G$ agit sur $\mathcal{T}$ par $\sigma * f = f \circ \sigma^{-1}$. On note $\Omega$ l'ensemble des orbites (coloriages à symétrie près), $\mathcal{O}_\sigma$ l'ensemble des $\sigma$-orbites de $E$, et $S_k = Y_1^k + \cdots + Y_q^k$.

1. Montrer que $\sigma * f = f$ si et seulement si $f$ est constante sur chaque $U \in \mathcal{O}_\sigma$, et en déduire le nombre de coloriages fixés par $\sigma$.

2. Montrer que $|\Omega| = \dfrac{1}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G} q^{|\mathcal{O}_\sigma|} = Z_G(q, \dots, q)$.

3. Pour $f \in \mathcal{T}$, on pose $w(f) = \prod_{x \in E} f(x)$ (le **poids**). Montrer que $w$ est constant sur chaque orbite, ce qui définit $W(\omega)$ pour $\omega \in \Omega$, et que $\mathcal{P}_G = \sum_{\omega \in \Omega} W(\omega)$ vérifie

$$\mathcal{P}_G = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} \sum_{f : \sigma * f = f} w(f).$$

1. a) Montrer que $\sum_{f : \sigma * f = f} w(f) = \prod_k S_k^{c_k(\sigma)}$.
   b) En déduire le **théorème de Pólya** : $\mathcal{P}_G = Z_G(S_1, \dots, S_n)$.

2. Applications :
   a) colliers de 4 perles à 2 couleurs ;
   b) colliers et bracelets de 6 perles à 2 couleurs ;
   c) coloriages des sommets d'un tétraèdre régulier (groupe $\mathfrak{A}_4$) avec $q$ couleurs ;
   d) $G = \mathfrak{S}_4$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Burnside appliqué au sous-groupe $G_x$.
- L'ordre d'une permutation est le ppcm des longueurs de ses cycles.
- Deux permutations sont conjuguées si et seulement si elles ont le même type.
- Burnside, et le calcul de $Z_G$ de la Partie III.

**Ce qu'on te demande.** On établit la formule du rang d'une action transitive, on compte les permutations de type donné, on calcule des polynômes indicateurs de cycles, puis on démontre le théorème de Pólya qui dénombre les coloriages à symétrie près.

## Corrigé

### Question 1

$\tau \in G_y \iff \tau\sigma \cdot x = \sigma \cdot x \iff \sigma^{-1}\tau\sigma \in G_x \iff \tau \in \sigma G_x \sigma^{-1}$. Donc $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$.

Soit $\omega = G_x \cdot z$ une $G_x$-orbite. Alors $\sigma \cdot \omega = \{\sigma g \cdot z : g \in G_x\} = \{(\sigma g \sigma^{-1})\sigma \cdot z\} = G_y \cdot (\sigma \cdot z)$ est une $G_y$-orbite. L'application $\omega \mapsto \sigma \cdot \omega$ envoie $\Omega_x$ dans $\Omega_y$, et sa réciproque est $\omega' \mapsto \sigma^{-1} \cdot \omega'$ (même calcul) : $\Omega_y = \{\sigma \cdot \omega : \omega \in \Omega_x\}$.

Si l'action est transitive, pour tous $x, y$ il existe $\sigma$ avec $y = \sigma \cdot x$, et a) fournit une bijection $\Omega_x \to \Omega_y$. Donc $|\Omega_x| = |\Omega_y| : r$ ne dépend pas de $x$. On a $r \geqslant 2$ dès que $|E| \geqslant 2$ ($\{x\}$ est une $G_x$-orbite, et ce n'est pas la seule).

### Question 2

Par la formule de Burnside appliquée à $G_x$ :

$$r = |\Omega_x| = \frac{1}{|G_x|} \sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma.$$

L'action étant transitive, $G \cdot x = E$, donc $|G_x| = \frac{|G|}{|E|}$, d'où

$$r = \frac{|E|}{|G|} \sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma.$$

En sommant sur les $|E|$ éléments $x$ :

$$|E|\, r = \frac{|E|}{|G|} \sum_{x \in E} \sum_{\sigma \in G_x} F_\sigma = \frac{|E|}{|G|} \sum_{\substack{(\sigma, x) \in G \times E \\ \sigma \cdot x = x}} F_\sigma.$$

En regroupant selon $\sigma$ : pour $\sigma$ fixé, il y a exactement $F_\sigma$ éléments $x$ avec $\sigma \cdot x = x$, d'où

$$\sum_{\sigma\cdot x=x} F_\sigma = \sum_{\sigma\in G} F_\sigma \times F_\sigma.$$

$$r = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G} F_\sigma^2.$$

Le stabilisateur de 1 est $\mathfrak{S}(\{2,\dots,n\})$, dont les orbites sur $\{1,\dots,n\}$ sont $\{1\}$ et $\{2,\dots,n\}$ : $r=2$.

Directement : $\sum_\sigma F_\sigma^2$ compte les triplets $(\sigma,x,y)$ avec $\sigma(x)=x$, $\sigma(y)=y$. Si $x=y$ : $n\times(n-1)!$ ; si $x\neq y$ : $n(n-1)\times(n-2)!$. Total $n!+n!=2\,n!$, et $\frac{2\,n!}{n!}=2$.

## Question 3

Les cycles $\gamma_1,\dots,\gamma_r$ de $\sigma$ ont des supports disjoints, donc commutent, et $\sigma^m=\gamma_1^m\cdots\gamma_r^m$, les $\gamma_j^m$ ayant encore des supports disjoints. Ainsi $\sigma^m=\mathrm{Id}\iff\gamma_j^m=\mathrm{Id}$ pour tout $j$. Un cycle de longueur $\ell$ est d'ordre $\ell$, donc $\gamma_j^m=\mathrm{Id}\iff\ell_j\mid m$.

## Question 4

Les $\sigma$-orbites partitionnent $\{1,\dots,n\}$ ; il y en a $c_k(\sigma)$ de taille $k$, et par 3 seules les tailles $k\mid m$ apparaissent. Donc $n=\sum_{k\mid m}k\,c_k(\sigma)$.

**Étape 1 : cycles de support donné.** Sur un ensemble à $k$ éléments, il y a $(k-1)!$ cycles de longueur $k$ : on écrit le cycle en commençant par le plus petit élément, puis les $k-1$ autres dans un ordre quelconque. (Pour $k=1$ : $0!=1$, un point fixe.)

**Étape 2 : partitions en blocs.** Le nombre de façons de répartir $\{1,\dots,n\}$ en blocs **numérotés**, $a_k$ blocs de taille $k$ pour chaque $k$, est le coefficient multinomial $\frac{n!}{\prod_k (k!)^{a_k}}$. Les blocs de même taille n'étant pas ordonnés, on divise par $\prod_k a_k!$.

**Étape 3.** Une permutation de type $(a_k)$ est déterminée de façon unique par ses supports et un cycle sur chacun :

$$\frac{n!}{\prod_k (k!)^{a_k}a_k!}\times\prod_k\left((k-1)!\right)^{a_k}=\frac{n!}{\prod_k k^{a_k}a_k!},$$

car $\frac{(k-1)!}{k!}=\frac{1}{k}$.

## Question 5

Par 3 et 4, en sommant sur tous les types :

$$|S_{m,n}|=\sum_{\substack{(a_k)_{k\mid m}\\ \sum k a_k=n}}\frac{n!}{\prod_{k\mid m}k^{a_k}\,a_k!}.$$

$m=2$, $n=4$ : types $(a_1,a_2)=(4,0),(2,1),(0,2)$ :

$$I_4 = \frac{24}{24} + \frac{24}{2! \cdot 2} + \frac{24}{2^2 \cdot 2!} = 1 + 6 + 3 = 10.$$

$m = 3$, $n = 6$ : $(a_1, a_3) = (6, 0), (3, 1), (0, 2)$ :

$$|S_{3,6}| = 1 + \frac{720}{3! \cdot 3} + \frac{720}{9 \cdot 2} = 1 + 40 + 40 = 81.$$

## Question 6

Dans l'action par conjugaison, l'orbite de $\sigma$ est sa classe, c'est-à-dire l'ensemble des permutations de même type (rappel), de cardinal $\frac{n!}{\prod k^{a_k} a_k!}$ (Partie II, qui vaut pour tout type avec $m = n!$). Le stabilisateur de $\sigma$ est son commutant $C_\sigma$, donc

$$|C_\sigma| = \frac{n!}{(\text{taille de la classe})} = \prod_k k^{a_k} a_k!.$$

Exemple : un $n$-cycle commute exactement avec ses $n$ puissances.

## Question 7

Les types de $\mathfrak{S}_4$ et leurs effectifs (formule de la Partie II) :

| type | exemple | nombre | monôme | pair ? |
|---|---|---|---|---|
| identité | Id | 1 | $X_1^4$ | oui |
| transposition | (1 2) | 6 | $X_1^2 X_2$ | non |
| double transposition | (1 2)(3 4) | 3 | $X_2^2$ | oui |
| 3-cycle | (1 2 3) | 8 | $X_1 X_3$ | oui |
| 4-cycle | (1 2 3 4) | 6 | $X_4$ | non |

$$Z_{\mathfrak{S}_4} = \frac{X_1^4 + 6X_1^2 X_2 + 3X_2^2 + 8X_1 X_3 + 6X_4}{24},$$

$$Z_{\mathfrak{A}_4} = \frac{X_1^4 + 3X_2^2 + 8X_1 X_3}{12}.$$

Pour $0 \leqslant k < n$, posons $\delta = \operatorname{pgcd}(k, n)$ et $d = n/\delta$ : $c^k$ est d'ordre $d$ et produit de $\delta = n/d$ cycles de longueur $d$ (rappel), donc son monôme est $X_d^{n/d}$. Il y a $\varphi(d)$ éléments d'ordre $d$ dans $\langle c \rangle$, d'où

$$Z_{C_n} = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \varphi(d)\, X_d^{n/d}.$$

Exemple : $Z_{C_4} = \frac{1}{4}(X_1^4 + X_2^2 + 2X_4)$, $Z_{C_6} = \frac{1}{6}(X_1^6 + X_2^3 + 2X_3^2 + 2X_6)$.

On voit $\{1, \dots, n\}$ comme les sommets d'un polygone régulier : $c$ est la rotation d'un cran, $u$ une symétrie ($u(k) = n + 1 - k$). $D_n$ contient les $n$ rotations $c^k$ et les $n$ symétries $c^k u$.

- $n$ **impair** : chaque symétrie fixe un sommet et échange les autres deux à deux : monôme $X_1X_2^{(n-1)/2}$.
- $n$ **pair** : $\frac{n}{2}$ symétries passent par deux sommets opposés (monôme $X_1^2X_2^{(n-2)/2}$) et $\frac{n}{2}$ par deux milieux d'arêtes (monôme $X_2^{n/2}$).

$$Z_{D_n} = \frac{1}{2}Z_{C_n} + \begin{cases} \frac{1}{2}X_1X_2^{(n-1)/2} & n \text{ impair}, \\ \frac{1}{4}\left(X_2^{n/2} + X_1^2X_2^{(n-2)/2}\right) & n \text{ pair}. \end{cases}$$

## Question 8

$\sigma * f = f \iff f \circ \sigma^{-1} = f \iff f \circ \sigma = f$, c'est-à-dire $f(\sigma(x)) = f(x)$ pour tout $x$, puis par récurrence $f(\sigma^j(x)) = f(x)$ pour tout $j$ : $f$ est constante sur chaque $\sigma$-orbite. Réciproquement, si $f$ est constante sur les $\sigma$-orbites, $f(\sigma(x)) = f(x)$ car $x$ et $\sigma(x)$ sont dans la même orbite.

Un tel $f$ revient à choisir une couleur par $\sigma$-orbite :

$$\left|\{f : \sigma * f = f\}\right| = q^{|\mathcal{O}_\sigma|}, \qquad |\mathcal{O}_\sigma| = \sum_k c_k(\sigma).$$

## Question 9

Par la formule de Burnside appliquée à l'action de $G$ sur $\mathcal{T}$, avec 8 :

$$|\Omega| = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G} q^{|\mathcal{O}_\sigma|} = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G} q^{c_1(\sigma)}q^{c_2(\sigma)}\cdots q^{c_n(\sigma)} = Z_G(q,\dots,q).$$

## Question 10

**Invariance du poids.** $w(f\circ\sigma^{-1}) = \prod_{x\in E} f(\sigma^{-1}(x)) = \prod_{x'\in E} f(x')$ (changement d'indice $x' = \sigma^{-1}(x)$, bijectif). Donc $w$ est constant sur chaque orbite.

**Tri par poids.** Pour $a = (a_1,\dots,a_q)$ avec $\sum a_i = n$, soit $M_a = Y_1^{a_1}\cdots Y_q^{a_q}$ et $\mathcal{T}_a = \{f : w(f) = M_a\}$ ($a_i$ = nombre de points coloriés $Y_i$). Chaque $\mathcal{T}_a$ est stable par $G$. Notons $\Omega_a$ ses orbites. Par Burnside sur $\mathcal{T}_a$ :

$$|\Omega_a| = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\left|\{f\in\mathcal{T}_a : \sigma * f = f\}\right|.$$

En multipliant par $M_a$ et en sommant sur $a$ :

$$\mathcal{P}_G = \sum_a |\Omega_a| M_a = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\sum_a \sum_{\substack{f\in\mathcal{T}_a \\ \sigma * f = f}} M_a = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G}\sum_{\sigma * f = f} w(f).$$

## Question 11

Par 8, un coloriage fixé par $\sigma$ correspond à un choix $(i_U)_{U\in\mathcal{O}_\sigma}$ d'une couleur par orbite, et son poids est $\prod_U Y_{i_U}^{|U|}$. Donc, en développant un produit :

$$\begin{aligned}\sum_{\sigma * f = f} w(f) &= \sum_{(i_U)} \prod_{U\in\mathcal{O}_\sigma} Y_{i_U}^{|U|} \\ &= \prod_{U\in\mathcal{O}_\sigma} \Big(\sum_{i=1}^{q} Y_i^{|U|}\Big) = \prod_{U\in\mathcal{O}_\sigma} S_{|U|} = \prod_k S_k^{c_k(\sigma)}.\end{aligned}$$

Par 10 et 11a :

$$\mathcal{P}_G = \frac{1}{|G|}\sum_{\sigma\in G} S_1^{c_1(\sigma)}\cdots S_n^{c_n(\sigma)}.$$

**Théorème de Pólya.** $\sum_{\omega\in\Omega} W(\omega) = Z_G(S_1, S_2, \dots, S_n)$ : le coefficient de $Y_1^{a_1}\cdots Y_q^{a_q}$ est le nombre de coloriages, à symétrie près, utilisant $a_i$ fois la couleur $Y_i$.

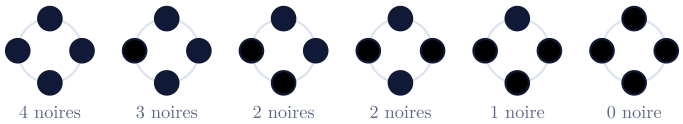
En faisant $Y_1 = \cdots = Y_q = 1$, $S_k = q$ et on retrouve 9.

## Question 12

**a) Colliers de 4 perles** ($C_4$, couleurs $B, W$) :

$$\begin{aligned}Z_{C_4}(S_1,\dots,S_4) = \tfrac{1}{4}\Big((B+W)^4 + (B^2+W^2)^2 \\ + 2(B^4+W^4)\Big).\end{aligned}$$

Coefficient de $B^2W^2$ : $\frac{6+2+0}{4} = 2$ ; de $B^3W$ : $\frac{4}{4} = 1$ ; de $B^4$ : $\frac{1+1+2}{4} = 1$. Inventaire : $B^4 + B^3W + 2B^2W^2 + BW^3 + W^4$, soit 6 colliers.




Les 6 colliers de 4 perles à 2 couleurs, à rotation près : $1+1+2+1+1$ classes selon le nombre de perles noires, comme le prédit l'inventaire $B^4 + B^3W + 2B^2W^2 + BW^3 + W^4$.

**b) 6 perles, 2 couleurs.** Colliers ($C_6$) : $\frac{1}{6}(2^6 + 2^3 + 2\cdot 2^2 + 2\cdot 2) = \frac{84}{6} = 14$. Bracelets ($D_6$, on peut retourner) : $\frac{1}{2}\cdot 14 + \frac{1}{4}(2^3 + 2^2\cdot 2^2) = 7 + 6 = 13$.

**c) Tétraèdre, $q$ couleurs** (rotations $\simeq \mathfrak{A}_4$ agissant sur les 4 sommets) :

$$Z_{\mathfrak{A}_4}(q,\dots,q) = \frac{q^4 + 3q^2 + 8q^2}{12} = \frac{q^4 + 11q^2}{12}.$$

$q = 2 : 5$ (selon le nombre de sommets noirs, 0 à 4) ; $q = 3 : \frac{81+99}{12} = 15$.

**d)** $G = \mathfrak{S}_4 : Z_{\mathfrak{S}_4}(q, \dots, q) = \frac{q^4+6q^3+11q^2+6q}{24} = \binom{q+3}{4}$ : le nombre de multi-ensembles de 4 couleurs, ce qui est attendu puisque toutes les positions sont alors indiscernables. (Pour $q \geqslant 4$, l'inventaire de Pólya contient chaque monôme de degré 4 en $Y_1, \dots, Y_q$ avec le coefficient 1.)

**Le piège**

**Partie I.** La formule de Burnside s'applique à n'importe quel groupe fini qui agit : ici on l'utilise pour $G_x$, pas pour $G$.
**Partie II.** Ne pas oublier de diviser par $a_k!$ : deux cycles de même longueur ne sont pas ordonnés.
**Partie III.** Dans $D_n$ avec $n$ pair, toutes les symétries n'ont pas le même type : deux familles de $n/2$.
**Partie IV.** Burnside compte les orbites, pas les coloriages : sans diviser par $|G|$, on compte des couples (symétrie, coloriage fixé).

**La méthode**

**Partie I.** Pour transformer une somme sur les points fixes : écrire l'ensemble des couples $\{(\sigma, x) : \sigma \cdot x = x\}$ et le compter de deux façons.
**Partie II.** Dénombrer « par type » : supports d'abord (multinomial), structure sur chaque support ensuite, puis diviser par les symétries.
**Partie III.** Pour calculer $Z_G$ : classer les éléments de $G$ selon leur type de cycles, compter chaque classe, sommer les monômes.
**Partie IV.** Pour compter des objets « à symétrie près » : identifier le groupe, calculer son indicateur de cycles, puis substituer $X_k = q$ (nombre total) ou $X_k = S_k$ (répartition par couleurs).

## Rappels de cours utilisés

- **Orbite et stabilisateur.** $|G \cdot x| \times |G_x| = |G|$, et si $y = \sigma \cdot x$, alors $G_y = \sigma G_x \sigma^{-1}$.
- **Formule de Burnside.** $G$ fini agissant sur $E$ fini :

$$|E/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} \mathrm{Fix}(\sigma), \qquad \mathrm{Fix}(\sigma) = |\{x \in E : \sigma \cdot x = x\}|.$$

**Preuve** : double comptage de $\{(\sigma, x) : \sigma \cdot x = x\}$ et

$$|G \cdot x|\,|G_x| = |G|.$$

- **Conjugaison dans le groupe symétrique.**

$$\tau(a_1 \ \dots \ a_k)\tau^{-1} = (\tau(a_1) \ \dots \ \tau(a_k)); \qquad \sigma \sim \sigma' \iff \text{même type.}$$

- **Puissances d'un cycle.**

$$c \text{ } n\text{-cycle}, \ \delta = \operatorname{pgcd}(k, n) \Rightarrow c^k = \delta \text{ cycles de longueur } \frac{n}{\delta},$$

$$\forall d \mid n, \ \varphi(d) \text{ éléments d'ordre } d \text{ dans } \langle c \rangle.$$